
RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES

LAB 1 : Interconnexion Peer-to-Peer, Adressage IP & Analyse ARP/ICMP

Niveau : Débutant		Lab : Réseaux Informatiques		Durée : 30 minutes
-------------------	--	-----------------------------	--	--------------------

13 août 2026

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Objectif du Lab	2
1.2	Concepts Travaillés	2
1.3	Équipement utilisé	2
2	Définitions	3
2.1	Définitions des Protocols	3
2.2	Définitions des Commandes	3
3	Réalisation	5
3.1	Topologie Réseau	5
3.2	Topologie Configuration	5
3.3	Questions de Réflexion / Analyse	6

Chapitre 1

Introduction

1.1 Objectif du Lab

L'objectif de ce laboratoire est de connecter directement deux ordinateurs, de configurer un adressage IPv4 statique au sein du même sous-réseau, de tester la connectivité via le protocole ICMP (ping), puis d'analyser le rôle du protocole ARP (Address Resolution Protocol) dans la résolution des adresses MAC.

1.2 Concepts Travaillés

- **Adressage IPv4 statique & Masque de sous-réseau** : Définition des adresses IP et utilisation du masque 255.255.255.0 (notation CIDR /24).
- **Modèle OSI** : Différenciation entre la Couche 2 (Liaison de données / adresses MAC) et la Couche 3 (Réseau / adresses IP).
- **Protocole ICMP** : Utilisation des requêtes et réponses *Echo Request* / *Echo Reply*.
- **Protocole ARP** : Fonctionnement de la résolution d'adresses IP vers adresses MAC et gestion de la table cache ARP.

1.3 Équipement utilisé

- **VPCS (Virtual PC Simulator)** : Simulation légère de postes de travail (PC) pour tester les commandes réseau de base (ping, ip, arp).
- **Câble Ethernet** : Interconnexion physique ou virtuelle point-à-point reliant les cartes réseau des deux équipements.

Chapitre 2

Définitions

2.1 Définitions des Protocols

IP (Internet Protocol) — Couche 3 (Réseau) : C'est le protocole fondamental d'Internet et des réseaux locaux. Il permet l'adressage logique et l'acheminement (routage) des paquets de données d'un hôte source vers un hôte destination.

Utilisation : Il attribue à chaque équipement une adresse IP (ex : 192.168.1.10) et un masque de sous-réseau (ex : 255.255.255.0 ou /24) pour identifier la machine et le réseau auquel elle appartient.

ARP (Address Resolution Protocol) — Entre Couche 2 et 3 : C'est le protocole de résolution d'adresses. Il fait la liaison entre l'adresse IP (Couche 3, logique) et l'adresse MAC (Couche 2, physique/matérielle).

Utilisation :

- Avant d'envoyer une trame Ethernet, une machine a besoin de connaître l'adresse MAC du destinataire.
- Si l'adresse MAC n'est pas dans la table ARP, la machine envoie une requête **ARP Request** en *Broadcast* (diffusion à tout le monde).
- La machine cible répond avec un **ARP Reply** en *Unicast* contenant son adresse MAC.

ICMP (Internet Control Message Protocol) — Couche 3 (Réseau) : C'est un protocole de contrôle et de gestion d'erreurs utilisé par les équipements réseau.

Utilisation : Il sert principalement à tester la joignabilité d'un hôte et mesurer les temps de réponse à travers l'outil *ping* (messages *Echo Request* et *Echo Reply*).

2.2 Définitions des Commandes

primary	
ip <ip_address>/<mask_length> [gateway]	Configurer une adresse IP fixe et sa passerelle (ex : ip 192.168.1.10/24).
show ip (ou sh ip)	Afficher la configuration réseau actuelle (IP, MAC, Masque, Passerelle).
show arp (ou arp)	Afficher la table cache ARP (les correspondances IP ↔ MAC apprises).
clear arp	Vider le cache ARP local.
ping <ip_address>	Tester la connectivité vers une adresse IP cible via des paquets ICMP.
save	Sauvegarder la configuration en mémoire vive du VPCS.

Chapitre 3

Réalisation

3.1 Topologie Réseau

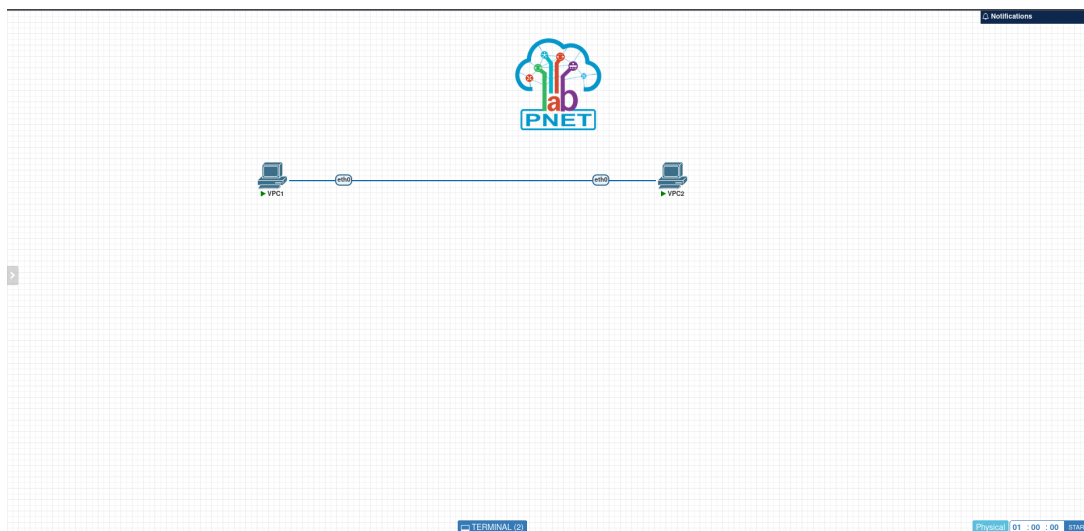


FIGURE 3.1 – Topologie réalisée

3.2 Topologie Configuration

Dans l'interface de commande *VPCS*, la saisie de `ip address 192.168.1.10 255.255.255.0` déclenche le message d'erreur `Invalid address`. Cette erreur provient de l'utilisation du mot-clé superflue `address`, hérité de la syntaxe Cisco IOS. Sous *VPCS*, la commande d'attribution IP s'écrit directement sous la forme :

```
VPCS > ip192.168.1.10 255.255.255.0
```

ou de manière équivalente en notation CIDR :

```
VPCS > ip192.168.1.10/24
```

Le protocole ARP (*Address Resolution Protocol*) permet d'associer une adresse IP de Couche 3 à une adresse physique MAC de Couche 2. Sous VPCS, l'affichage du cache ARP s'effectue avec la commande `show arp` :

VPCS > showarp

Pour vider l'ensemble des entrées du cache ARP et recharger la table dynamiquement, on utilise la commande `clear arp` :

VPCS > cleararp

3.3 Questions de Réflexion / Analyse

Question 1

Pourquoi le premier paquet ICMP subit-il parfois un léger retard ou une perte lors du premier ping entre deux équipements ?

Explication détaillée : Lorsqu'un équipement source (ex. **PC-A**) tente de communiquer avec un équipement destination (ex. **PC-B**) via la commande `ping`, le processus de transmission se décompose comme suit :

1. **Besoin d'encapsulation (Couche 3 vers Couche 2) :** Le protocole ICMP génère un message *Echo Request* contenant l'adresse IP source et l'adresse IP destination (192.168.1.20). Cependant, pour transmettre la trame Ethernet sur le réseau (Couche 2), la carte réseau a obligatoirement besoin de l'adresse MAC du destinataire.
2. **Absence d'entrée dans la table ARP :** Si le cache ARP du **PC-A** est vide (notamment après l'exécution de `clear arp` ou `arp -d *`), **PC-A** ne connaît pas l'adresse MAC correspondant à l'IP 192.168.1.20.
3. **Interruption temporaire d'ICMP et résolution ARP :**
 - Le paquet ICMP est temporairement mis en attente (*bufferisé*).
 - **PC-A** émet une requête **ARP Request** en Broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF) :
« *Qui possède l'adresse IP 192.168.1.20 ?* »
 - **PC-B** reçoit la requête et répond par un **ARP Reply** en Unicast contenant son adresse MAC.
 - **PC-A** enregistre cette correspondance IP ↔ MAC dans sa table cache ARP.
4. **Origine du retard ou de la perte :** Le temps nécessaire à cette résolution ARP génère un délai d'attente. Si le temporisateur (*timeout*) du premier paquet ICMP expire avant la finalisation de l'échange ARP, le premier paquet *Echo Request* est abandonné (affichant `Request timed out` ou `.`). Les paquets ICMP suivants sont envoyés sans délai, car l'adresse MAC est désormais conservée en cache.

Question 2

Quelle est la commande qui permet d'afficher l'adresse MAC de sa propre carte réseau ?

Explication détaillée selon l'environnement : La commande varie selon le système d'exploitation utilisé :

[style=nextline]

1. **Sous VPCS (PNETLab) :** Pour afficher l'adresse MAC de la carte réseau locale ainsi que la configuration IP actuelle :

```
show ip
```

(L'adresse MAC apparaît sur la ligne *MAC* sous le format *00:50:79:xx:xx:xx*).

2. **Sous Linux :** Pour afficher l'adresse physique matérielle (*link/ether*) de l'interface réseau :

```
ip link show
```

(Ou de manière globale : *ip addr / ip a*).

3. **Sous Windows :** Pour afficher spécifiquement l'adresse physique (MAC) de toutes les cartes réseau installées :

```
getmac
```

(Ou l'affichage détaillé de la configuration réseau via : *ipconfig /all*).

Question 3

Si l'on remplace le masque du PC-B par 255.255.255.128 (/25), le ping fonctionnera-t-il toujours depuis PC-A vers PC-B ? Et de PC-B vers PC-A ? Justifiez.

Rappel de la nouvelle configuration :

[leftmargin=*, label=●]

- **PC-A :** 192.168.1.10 /24 (Masque : 255.255.255.0)
Plage du sous-réseau vu par PC-A : 192.168.1.0 à 192.168.1.255
- **PC-B :** 192.168.1.20 /25 (Masque : 255.255.255.128)
Plage du sous-réseau vu par PC-B : 192.168.1.0 à 192.168.1.127 (Adresse réseau : .0, Broadcast : .127)

Analyse détaillée du comportement :

1. **Test depuis PC-A vers PC-B (ping 192.168.1.20) :**
 - **PC-A** applique son masque /24 et détermine que l'adresse IP 192.168.1.20 appartient à son sous-réseau local (192.168.1.0/24).
 - **PC-A** émet une requête ARP, obtient l'adresse MAC du **PC-B** et transmet le paquet *ICMP Echo Request*.
 - **PC-B** reçoit le paquet ICMP et prépare la réponse (*ICMP Echo Reply*) vers **PC-A** (192.168.1.10).
 - **PC-B** applique son masque /25 à l'adresse de destination 192.168.1.10. L'adresse .10 appartenant à la plage 192.168.1.0/25 (.1 à .126), **PC-B** la considère comme locale et transmet directement la réponse.

Résultat : Le ping FONCTIONNE dans le sens PC-A $\rightarrow$ PC-B.

2. Test depuis PC-B vers PC-A (ping 192.168.1.10) :

- **PC-B** applique son masque /25 à l'adresse 192.168.1.10. Puisque .10 est compris entre .1 et .126, **PC-B** identifie **PC-A** comme appartenant à son propre sous-réseau.
- **PC-B** réalise la résolution ARP, obtient l'adresse MAC du **PC-A** et envoie le paquet *ICMP Echo Request*.
- **PC-A** reçoit le paquet et prépare sa réponse vers 192.168.1.20. Appliquant son masque /24, **PC-A** conclut que **PC-B** est local et renvoie le paquet.

Résultat : Le ping FONCTIONNE ÉGALEMENT dans le sens PC-B $\rightarrow$ PC-A.

Pourquoi la communication réussit-elle malgré l'incohérence des masques ?

La communication bilatérale fonctionne car les deux adresses IP (192.168.1.10 et 192.168.1.20) se situent à l'**intersection des deux sous-réseaux** (elles appartiennent toutes les deux au premier bloc /25, allant de 192.168.1.1 à 192.168.1.126).

Cas d'échec (Illustration de la dissymétrie) : Si l'adresse IP du **PC-B** avait été configurée hors du premier bloc /25 (par exemple 192.168.1.130 /25) :

- **PC-A** (/24) considérerait toujours **PC-B** comme local.
- **PC-B** (/25) constaterait que l'adresse de **PC-A** (192.168.1.10) n'appartient pas à son sous-réseau (192.168.1.128/25). Il chercherait alors à joindre une passerelle par défaut (*Default Gateway*). En l'absence de routeur configuré, la transmission échouerait.